(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214166619 U
(45)授权公告日 2021.09.10

(21)申请号 202022872433.X

(22)申请日 2020.12.03

(73)专利权人 惠达住宅工业设备(唐山)有限公司
地址 063000 河北省唐山市丰南区沿海工业区

(72)发明人 王彦庆 杨春 黄旭升 黄克敏 房永超 王永喆

(74)专利代理机构 天津展誉专利代理有限公司 12221
代理人 陈欣

(51)Int.Cl.
B65G 49/08(2006.01)
B65G 47/88(2006.01)

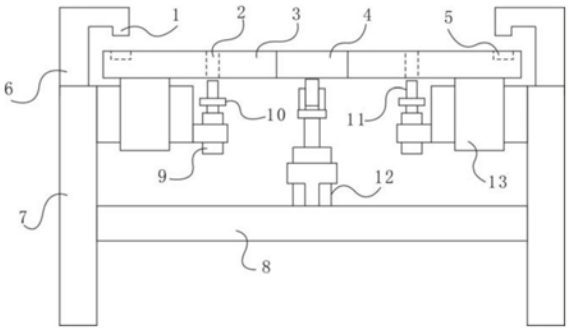
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种增强型SMC工装板传送定位结构

(57)摘要

本实用新型涉及一种增强型SMC工装板传送定位结构，包括支撑架、传送带、工装板、限位组件和定位组件，限位组件包括顶出气缸和抵接轮，工装板上表面四周开有定位槽，定位组件包括定位块、侧板和驱动装置，驱动装置用于抵接工装板向上移动，使定位块抵接于定位槽内，本实用新型将增强型SMC工装板首次应用于卫生陶瓷生产线，重量轻，使用年限长，解决了由于工装板变形，导致的产品品质下降的问题，此外该定位结构可确保在该工段加工时工装板定位牢固，从而保证了陶瓷制品的加工质量。



CN 214166619 U

1.一种增强型SMC工装板传送定位结构，其特征在于，包括支撑架、相对设于支撑架两侧的传送带、设于传送带上方的工装板、设于支撑架上的限位组件以及定位组件，所述限位组件设于两传送带之间，限位组件包括顶出气缸以及设于顶出气缸上端的抵接轮，所述工装板上表面四周开有定位槽，所述定位组件包括相对设于各定位槽上方的定位块、相对固接于支撑架两侧上表面的侧板以及设于工装板下方的驱动装置，所述侧板与各定位块固接，所述定位块形状与定位槽相适配，所述驱动装置用于抵接工装板向上移动，使所述定位块抵接于定位槽内。

2.根据权利要求1所述一种增强型SMC工装板传送定位结构，其特征在于，所述工装板两侧相对抵接轮的位置开有矩形开口。

3.根据权利要求1所述一种增强型SMC工装板传送定位结构，其特征在于，所述驱动装置相对安装于两传送带之间。

4.根据权利要求3所述一种增强型SMC工装板传送定位结构，其特征在于，所述驱动装置包括定位气缸、抵接板以及定位杆，所述定位气缸上端固接有抵接板，所述抵接板上表面垂直固接有定位杆，所述工装板四周边缘位置相对开有定位孔，所述定位杆分别相对定位孔设置，当所述定位气缸带动定位杆插接于定位孔内时，所述抵接板与工装板底面相抵接。

5.根据权利要求1至4中任意一项的所述一种增强型SMC工装板传送定位结构，其特征在于，所述工装板材质为SMC复合材料。

一种增强型SMC工装板传送定位结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及卫生陶瓷生产技术领域，尤其涉及一种增强型SMC工装板传送定位结构。

背景技术

[0002] 目前应用于卫生陶瓷生产线上的工装板，多为木质或PP材料制作，卫生陶瓷生产线，从湿坯经过干燥房到施釉阶段，陶瓷制品都需要用工装板承载，在输送带上进行传送，从湿坯到干燥房再到施釉阶段，环境会经历高潮湿—高温—潮湿的变化干燥阶段，输送带通过干燥房，干燥房内的温度为80℃左右，坐便器需要干燥时间最长，一般在85-96小时之间，无论是PP材质还是木质的工装板在近70公斤的陶瓷件重压下，还要经过近一周的时间不间断的经历高温、常温、高湿、干燥的环境变化，都会造成变形或损坏，大大影响了生产的品质和效率。除此之外，生产过程中传送机构使工装板上的陶瓷制品在各生产工段进行传送，通过阻挡器等定位结构停止于相应的操作位置进行施釉等工序，传统的工装板定位装置对工装板的定位精度较差，导致加工状态一致性欠缺，进而使工装板上所承载的陶瓷制品的加工质量不佳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术中存在的不足，提供一种增强型SMC工装板传送定位结构。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案予以实现：

[0005] 一种增强型SMC工装板传送定位结构，其特征在于，包括支撑架、相对设于支撑架两侧的传送带、设于传送带上方的工装板、设于支撑架上的限位组件以及定位组件，所述限位组件设于两传送带之间，限位组件包括顶出气缸以及设于顶出气缸上端的抵接轮，所述工装板上表面四周开有定位槽，所述定位组件包括相对设于各定位槽上方的定位块、相对固接于支撑架两侧上表面的侧板以及设于工装板下方的驱动装置，所述侧板与各定位块固接，所述定位块形状与定位槽相适配，所述驱动装置用于抵接工装板向上移动，使所述定位块抵接于定位槽内。

[0006] 根据上述技术方案，优选地，所述工装板两侧相对抵接轮的位置开有矩形开口。

[0007] 根据上述技术方案，优选地，所述驱动装置相对安装于两传送带之间。

[0008] 根据上述技术方案，优选地，所述驱动装置包括定位气缸、抵接板以及定位杆，所述定位气缸上端固接有抵接板，所述抵接板上表面垂直固接有定位杆，所述工装板四周边缘位置相对开有定位孔，所述定位杆分别相对定位孔设置，当所述定位气缸带动定位杆插接于定位孔内时，所述抵接板与工装板底面相抵接。

[0009] 根据上述技术方案，优选地，所述工装板材质为SMC复合材料。

[0010] 本实用新型的有益效果是：

[0011] 第一，将工装板上的陶瓷制品传送至相应加工工段后，通过限位组件对运行的工

装板进行阻挡，定位组件启动将工装板抬起并通过定位块固定，确保在该工段加工时工装板定位牢固，提高了工装板的定位准确度，从而保证了陶瓷制品的加工质量；第二，本实用新型将增强型SMC工装板首次应用于卫生陶瓷生产线，重量轻，方便工人线下搬运，同时解决了由于工装板变形，导致的产品品质下降的问题，此外，增强型SMC工装板使用年限长，降低了更换工装板的费用，间接降低了陶瓷制品的生产成本。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的侧视结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型工装板部分的俯视结构示意图。

[0014] 图中：1、定位块；2、定位孔；3、工装板；4、矩形开口；5、定位槽；6、侧板；7、支撑架；8、底架；9、定位气缸；10、抵接板；11、定位杆；12、顶出气缸；13、传送带。

具体实施方式

[0015] 为了使本技术领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合附图和最佳实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0016] 如图所示，本实用新型包括支撑架7、相对设于支撑架7两侧的传送带13、设于传送带13上方的工装板3、设于支撑架7上的限位组件以及定位组件，限位组件和定位组件分别设于传送带13的各工位段，所述限位组件设于两传送带13之间，限位组件包括顶出气缸12以及设于顶出气缸12上端的抵接轮，支撑架7下方固接有底架8，所述顶出气缸12安装于底架8上，所述工装板3上表面四周开有定位槽5，所述定位组件包括相对设于各定位槽5上方的定位块1、相对固接于支撑架7两侧上表面的侧板6以及设于工装板3下方的驱动装置，所述侧板6与各定位块1固接，所述定位块1形状与定位槽5相适配，所述驱动装置用于抵接工装板3向上移动，使所述定位块1抵接于定位槽5内。本例中工装板3材质为SMC复合材料，本实用新型将增强型SMC工装板3首次应用于卫生陶瓷生产线，增强型SMC材质在树脂中引入多功能交联剂，提高树脂的交联密度，使工装板3热变形温度提高到200℃以上，提高产品的刚性，在陶瓷的干燥、潮湿、常温、高温的频繁变化中保证不变形，使陶瓷制品的品质得到了有力保障。此外，在普通SMC材料的基础上首次使用连续玻纤和片状填料使SMC的耐磨和弯曲变形性能及刚性大幅提高，从而使近70公斤的陶瓷湿坯能够安全放置。并且在工装板3取放搬运时抗磕碰、抗摔打能力大幅提高，提高了工装板3的重复使用率，节省了成本。

[0017] 根据上述实施例，优选地，所述工装板3两侧相对抵接轮的位置开有矩形开口4。当工装板3上的陶瓷制品移动至相应加工工段后，顶出气缸12带动抵接轮向上移动，使抵接轮抵接于工装板3一侧的矩形开口4内，对运行的工装板3进行阻挡，该工段加工完成后，顶出气缸12将抵接轮移动至工装板3下方，工装板3继续向后传送。

[0018] 根据上述实施例，优选地，所述驱动装置相对安装于两传送带13之间。本例中驱动装置包括定位气缸9、抵接板10以及定位杆11，所述定位气缸9上端固接有抵接板10，所述抵接板10上表面垂直固接有定位杆11，所述工装板3四周边缘位置相对开有定位孔2，所述定位杆11分别相对定位孔2设置，当所述定位气缸9带动定位杆11插接于定位孔2内时，所述抵接板10与工装板3底面相抵接。定位时定位气缸9带动定位杆11向上移动并插接于定位孔2内，此时抵接板10推动工装板3，使定位块1抵接于定位槽5内，确保在该工段加工时工装板3

定位牢固。

[0019] 通过上述技术方案，本专利具有如下有益效果：第一，将工装板3上的陶瓷制品传送至相应加工工段后，通过限位组件对运行的工装板3进行阻挡，定位组件启动将工装板3抬起并通过定位块1固定，确保在该工段加工时工装板3定位牢固，提高了工装板3的定位准确度，从而保证了陶瓷制品的加工质量；第二，本实用新型将增强型SMC工装板3首次应用于卫生陶瓷生产线，重量轻，方便工人线下搬运，同时解决了由于工装板3变形，导致的产品品质下降的问题，此外，增强型SMC工装板3使用年限长，降低了更换工装板3的费用，间接降低了陶瓷制品的生产成本。

[0020] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

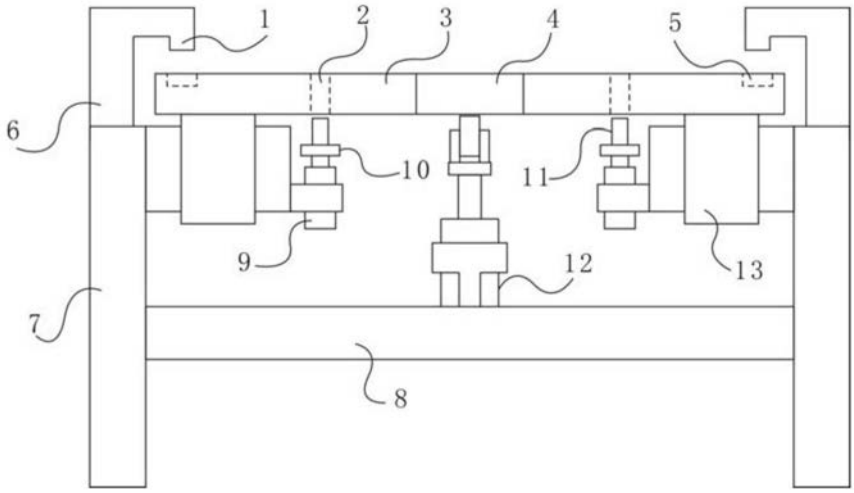


图1

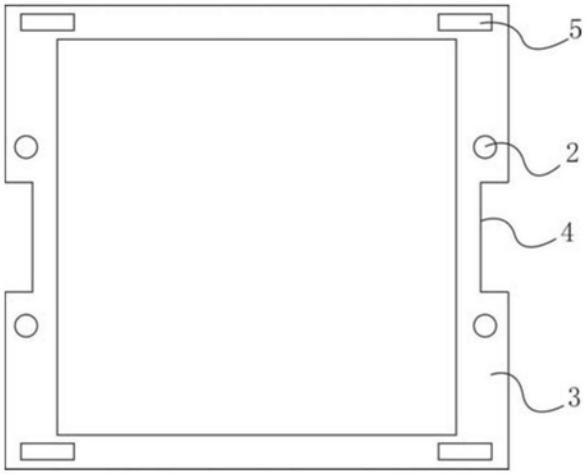


图2